

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S3-004
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DESARROLLO FRONTEND / CLIENTE WEB SPA	ELABORACIÓN: 14/09/2026
	CLIENTE BASE EN REACT 19 + TYPESCRIPT + VITE + TAILWIND CSS	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Configuración del Cliente Web Base: React 19, TypeScript, Vite, Tailwind CSS y Sistema de Navegación

Ficha Técnica de Identificación:

- **Código Documental:** TI-SIGE-ENT-S3-004 — **Versión:** 1.0
- **Institución:** Universidad Técnica de Ambato (UTA) – FISEI
- **Carrera:** Ingeniería de Software (Séptimo Semestre .A'')
- **Módulo Académico:** Gestión de Proyectos de Software
- **Docente Tutor:** Ing. Paulo Torres
- **Fecha de Elaboración:** 14/09/2026 — **Estado:** **Completado / En Auditoría**
- **Período de Ejecución:** Semana 3 (08/09/2026 al 14/09/2026 – EDT 3.4: 5 días laborables, 40h)

2. INTRODUCCIÓN

La interfaz de usuario del sistema **SIGE** debe proporcionar una experiencia moderna, fluida y adaptativa a los docentes y autoridades de la FISEI. Para lograr tiempos de carga instantáneos y alta confiabilidad en tipado estático, se adoptó el stack conformado por **React 19**, **TypeScript**, **Vite** y **Tailwind CSS**.

Este entregable describe la inicialización del proyecto cliente SIGE. `ClientApp`, la configuración del diseño atómico con la paleta de colores institucional de la UTA, la integración del enrutador SPA (*Single Page Application*) con rutas protegidas según roles, y la capa cliente para la comunicación HTTP con la WebAPI.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Construir la arquitectura base del cliente frontend en React 19 con TypeScript y Vite, estableciendo el sistema de componentes visuales, el manejo de rutas protegidas y la integración con el API de autenticación.

3.2. Objetivos Específicos

- Inicializar el bundle con Vite garantizando compilación ultra-rápida (HMR) y tipado estricto en TypeScript.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S3-004
		VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DESARROLLO FRONTEND / CLIENTE WEB SPA	ELABORACIÓN: 14/09/2026
	CLIENTE BASE EN REACT 19 + TYPESCRIPT + VITE + TAILWIND CSS	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

- Diseñar la biblioteca de tokens CSS institucional (Rojo UTA #B40000, Azul Oscuro #0C2340, Fondo #F8FAFC).
- Implementar el enrutador con `react-router-dom` y guardas de navegación (*Guards*) para roles docentes y directivos.
- Crear los componentes base reutilizables: Navbar, Sidebar colapsable, Modal institucional y alertas Toast.

4. ALCANCE

4.1. Alcance Incluido

Proyecto SPA SIGE.ClientApp operativo en el puerto 5173, pantalla de inicio de sesión con validación institucional, Dashboard general y cliente Axios con interceptores JWT.

4.2. Límites y Exclusiones

No incluye el editor TipTap (EDT 3.6) ni la matriz de actividades (EDT 3.9).

5. DEFINICIONES

- **Vite:** Herramienta de compilación frontend basada en módulos ES nativos para desarrollo ultra-veloz.
- **Route Guard:** Componente de protección de rutas que verifica si el usuario autenticado posee el rol requerido.

6. RESPONSABILIDADES

- **Andrea Vasquez (Frontend / QA):** Estructura de carpetas, configuración de Vite, rutas y consumo de servicios con Axios.
- **Heidy Villavicencio (Analista / UI-UX):** Maquetación responsiva y alineación con los wireframes de Figma.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Tutor):** Validación de usabilidad y aprobación del cliente base.

7. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Desarrollo basado en componentes funcionales de React 19 con Hooks nativos y TypeScript estricto sin tipo any. Los estilos visuales se gestionan mediante clases utilitarias de Tailwind CSS evitando CSS arbitrario disperso.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S3-004
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DESARROLLO FRONTEND / CLIENTE WEB SPA	ELABORACIÓN: 14/09/2026
	CLIENTE BASE EN REACT 19 + TYPESCRIPT + VITE + TAILWIND CSS	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

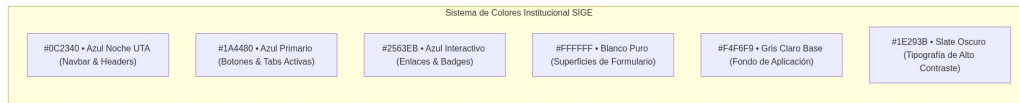


Figura 1: Paleta de Colores Institucional FISEI UTA y Tokens de Diseño en Tailwind CSS.

8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

8.1. Estructura del Proyecto y Enrutador Modular

Se organizó el directorio bajo diseño atómico en `src/components`, `src/pages` y `src/routes`, implementando `react-router-dom` con rutas protegidas por roles.

8.2. Configuración de Interceptor Axios para JWT

El interceptor inyecta automáticamente el token almacenado en `localStorage` en todas las peticiones salientes hacia la WebAPI:

```
api.interceptors.request.use((config) => {
  const token = localStorage.getItem('sige_token');
  if (token) {
    config.headers.Authorization = `Bearer ${token}`;
  }
  return config;
});
```

8.3. Tokens Institucionales en Tailwind CSS

Se definieron los colores oficiales de la Universidad Técnica de Ambato (`uta-red`: #B40000, `fisei-blue`: #0C2340, `bg-slate`: #F8FAFC) asegurando conformidad con el manual de imagen institucional.

8.4. Conclusiones y Recomendaciones Técnicas

- El cliente frontend en React 19 proporciona una base escalable y altamente receptiva para soportar los módulos de Wizard y gestión de matriz.
- El esquema de rutas protegidas previene accesos no autorizados a las bandejas del comité o administración.
- Integrar un sistema de pruebas unitarias de componentes con Vitest y React Testing Library en el Sprint 4.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S3-004
		VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: DESARROLLO FRONTEND / CLIENTE WEB SPA	ELABORACIÓN: 14/09/2026
	CLIENTE BASE EN REACT 19 + TYPESCRIPT + VITE + TAILWIND CSS	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO POR LÍDER TÉCNICO

9. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Andrea Vasquez <i>Frontend Developer / QA</i>	[FIRMADO DIGITALMENTE]	14/09/2026
Revisado por:	Heidy Villavicencio <i>Analista de Requerimientos / UI-UX</i>		14/09/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres <i>Docente Tutor - Gestión Proyectos Software</i>	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	Pendiente

10. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Configuración del cliente base en React 19, Vite y Tailwind para Séptimo Semestre .A”	Andrea Vasquez	14/09/2026

11. ANEXOS

Anexo 1: Referencias Bibliográficas

- React Community. (2026). *React 19 Documentation*.
- Tailwind Labs. (2026). *Tailwind CSS Documentation*.

Anexo 2: Paleta de Colores y Tokens CSS Institucionales

Definición de variables CSS nativas y clases de utilidad en conformidad con el manual de imagen corporativa de la Universidad Técnica de Ambato.